

Aula 3 - Componentes, Templates e Data Binding no Angular

Duração: 4 horas (1h teórica + 3h prática)

Parte Teórica (1 hora)

1. Revisão da Aula Anterior (15 min)

- Discussão sobre:
 - Configuração do ambiente Angular + Spring Boot.
 - Dúvidas sobre o fluxo básico de requisições HTTP.

2. Componentes Angular (25 min)

Estrutura de um Componente

typescript

```
@Component({
  selector: 'app-exemplo',           // Tag HTML do componente
  templateUrl: './exemplo.html',    // Template (HTML)
  styleUrls: ['./exemplo.css']      // Estilos (CSS)
})
export class ExemploComponent {
  // Lógica do componente
}
```

Hierarquia de Componentes

plaintext

```
app-root (componente principal)
├─ app-task-list
│   └─ app-task-item
└─ app-task-form
```

3. Templates e Data Binding (20 min)

Tipo de Binding	Sintaxe	Descrição
Interpolação	{{ valor }}	Exibe valores no HTML
Property Binding	[propriedade]="valor"	Define propriedades de elementos
Event Binding	(evento)="método()"	Responde a eventos do usuário
Two-Way Binding	[(ngModel)]="valor"	Atualiza valor em tempo real (forms)

Parte Prática (3 horas)

Atividade: Criando um Componente de Perfil de Usuário

Passo 1: Gerar um Novo Componente (30 min)

1. Crie o componente `UserProfile`:

```
bash

ng generate component user-profile
```

2. Estrutura básica (`user-profile.component.ts`):

```
typescript

@Component({
  selector: 'app-user-profile',
  templateUrl: './user-profile.component.html',
  styleUrls: ['./user-profile.component.css']
})
export class UserProfileComponent {
  userName: string = "Ana Silva";
  userAge: number = 28;
  isEditMode: boolean = false;
}
```

Passo 2: Template com Data Binding (1h)

1. Interpolação + Property Binding (`user-profile.component.html`):

```
html

<div class="profile-card">
  <h2>Perfil de {{ userName }}</h2>
```

```

<img [src]="'https://via.placeholder.com/150/' + userAge" alt="Avatar">
<p>Idade: {{ userAge }}</p>

<button (click)="isEditMode = !isEditMode">
  {{ isEditMode ? 'Cancelar' : 'Editar' }}
</button>
</div>

```

2. Two-Way Binding com Formulário (adicione ao template):

html

```

<div *ngIf="isEditMode" class="edit-form">
  <input [(ngModel)]="userName" placeholder="Nome">
  <input type="number" [(ngModel)]="userAge" placeholder="Idade">
</div>

```

- o Não esqueça de importar `FormsModule` no `AppModule` !

Passo 3: Estilização (30 min)

Adicione CSS (`user-profile.component.css`):

css

```

.profile-card {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 20px;
  max-width: 300px;
  margin: 20px auto;
  text-align: center;
  border-radius: 8px;
}

.edit-form {
  margin-top: 15px;
}

button {
  background-color: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

```

Passo 4: Usando o Componente (1h)

1. Incorpore o componente em `app.component.html` :

html

```
<h1>Meu App Angular</h1>
<app-user-profile></app-user-profile>
```

2. Desafio prático:

- Adicione um campo `userBio` com Two-Way Binding.
- Crie um botão "Salvar" que desative o `isEditMode` e exiba os dados atualizados.

Tarefa para Casa

1. Criar um componente `Address` com:

- Campos: `street`, `city`, `zipCode`.
- Incorporar em `UserProfile` usando Property Binding para passar dados.

2. Pesquisar: Diferenças entre `ngModel` e Reactive Forms.

Próxima Aula

- **Tópico:** Diretivas Estruturais (`*ngIf` , `*ngFor`).
- **Atividade prática:** Lista dinâmica de usuários com filtros.

Resultado Esperado

- Componente funcional de perfil com:
 - Exibição de dados.
 - Edição em tempo real.
 - Estilização básica.

plaintext

Fluxo de Data Binding:

Model (Classe) → Template (HTML) ↔ Interação do Usuário

<https://angular.io/generated/images/guide/architecture/databinding.png> (*Fluxo de Data Binding no Angular*) 🚀



